

## MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

|                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>Cég:</u> Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum | <u>Mérésvezető tanár:</u> Vass Tamás                           |
| <u>Készítette:</u> JelinekRaven_____                   | <u>Osztály, csoport:</u> 12/b_, <u>Mérés helye:</u> P-10 terem |

### Mérés célja:

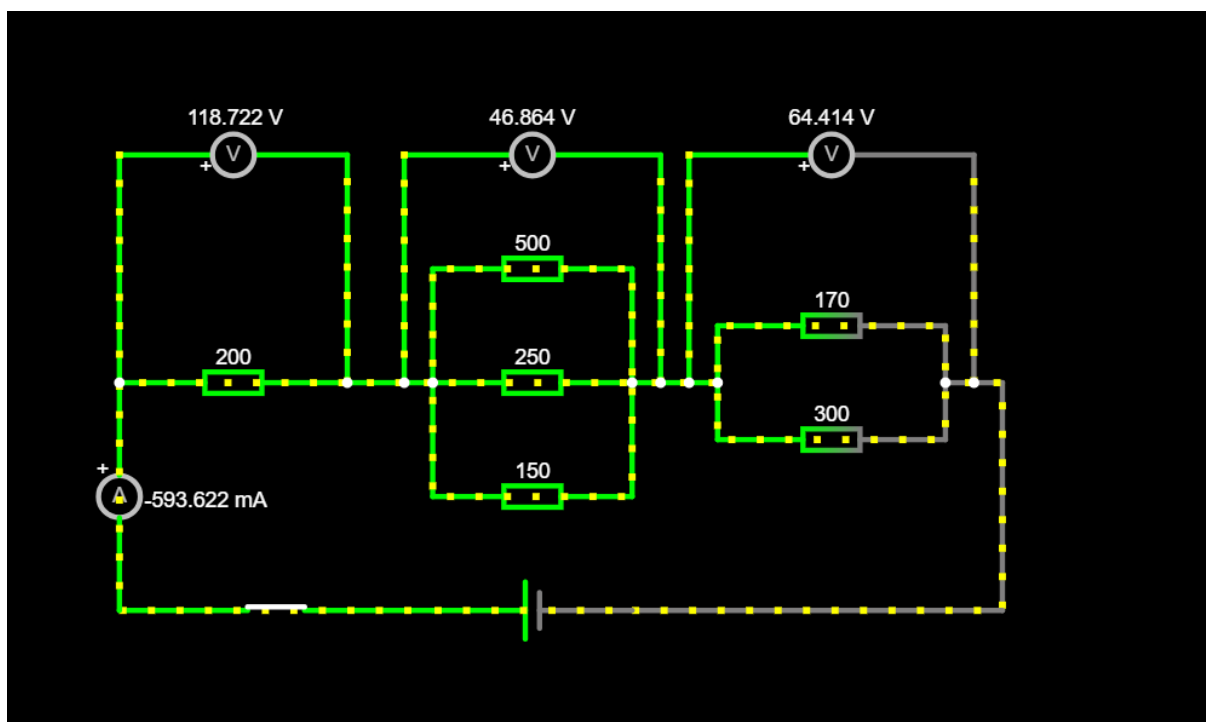
A mérés célja, hogy megismerjük és vizsgáljuk a vegyes kapcsolású (soros és párhuzamos kombinációjú) ellenálláshálózatok viselkedését, és képesek legyünk meghatározni az egyes ágakban folyó áramokat, valamint az ellenállásokon eső feszültségeket elméleti számítással és gyakorlati méréssel is. A számított és mért értékek összehasonlításával ellenőrizhető a Kirchhoff-törvények gyakorlati alkalmazása.

### Alapadatok:

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Alkalmazott eszközök, alkatrészek típusa, értéke: |
| Ellenállások ~ 2000 forint                        |
| Nyáklap ~ 1000 forint                             |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Alkalmazott mérőműszerek megnevezése, típusa: |
| M2092 multiméter                              |

Kapcsolási rajz:



Számítások:

A hálózat elemzése során a következő törvényeket és képleteket alkalmazzuk:

**Ohm törvénye:**

$$U = R \cdot I$$

**Kirchhoff I. törvénye (csomóponti törvény):**

Egy csomópontba befolyó áramok összege egyenlő a kifolyó áramok összegével.

**Kirchhoff II. törvénye (huroktörvény):**

Egy zárt hurokban a feszültségek algebrikus összege nulla.

**Ellenállások kapcsolása:**

**Soros kapcsolás:**  $R_e = R_1 + R_2 + \dots + R_n$

**Párhuzamos kapcsolás:**  $R_e = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$

Számítások (folytatás):

$$1/R_{5,6} = 1/170 + 1/300$$

$$1/R_{5,6} = 0,005882 + 0,003333 = 0,009215$$

$$R_{5,6} = 1 / 0,009215 = 108,511 \, \Omega$$

$$1/R_{2,3,4} = 1/500 + 1/250 + 1/150$$

$$1/R_{2,3,4} = 0,002 + 0,004 + 0,006667 = 0,012667$$

$$R_{2,3,4} = 1 / 0,012667 = 78,947 \, \Omega$$

$$R_e = R_1 + R_{2,3,4} + R_{5,6}$$

$$R_e = 200 + 78,947 + 108,511 = 387,458 \, \Omega$$

$$I_0 = V / R_e$$

$$I_0 = 230 / 387,458 = 0,593613 \, A$$

$$I_2 = I_0 * (R_{2,3,4} / R_2)$$

$$I_2 = 0,593613 * (78,947 / 500) = 0,093728 \, A$$

$$I_3 = I_0 * (R_{2,3,4} / R_3)$$

$$I_3 = 0,593613 * (78,947 / 250) = 0,187457 \, A$$

$$I_4 = I_0 * (R_{2,3,4} / R_4)$$

$$I_4 = 0,593613 * (78,947 / 150) = 0,312428 \, A$$

$$I_5 = I_0 * (R_{5,6} / R_5)$$

$$I_5 = 0,593613 * (108,511 / 170) = 0,378902 \, A$$

$$I_6 = I_0 * (R_{5,6} / R_6)$$

$$I_6 = 0,593613 * (108,511 / 300) = 0,214711 \, A$$

$$U_1 = I_0 * R_1$$

$$U_1 = 0,593613 * 200 = 118,723 \, V$$

$$U_2 = I_2 * R_2$$

$$U_2 = 0,093728 * 500 = 46,864 \, V$$

$$U_3 = I_3 * R_3$$

$$U_3 = 0,187457 * 250 = 46,864 \, V$$

$$U_4 = I_4 * R_4$$

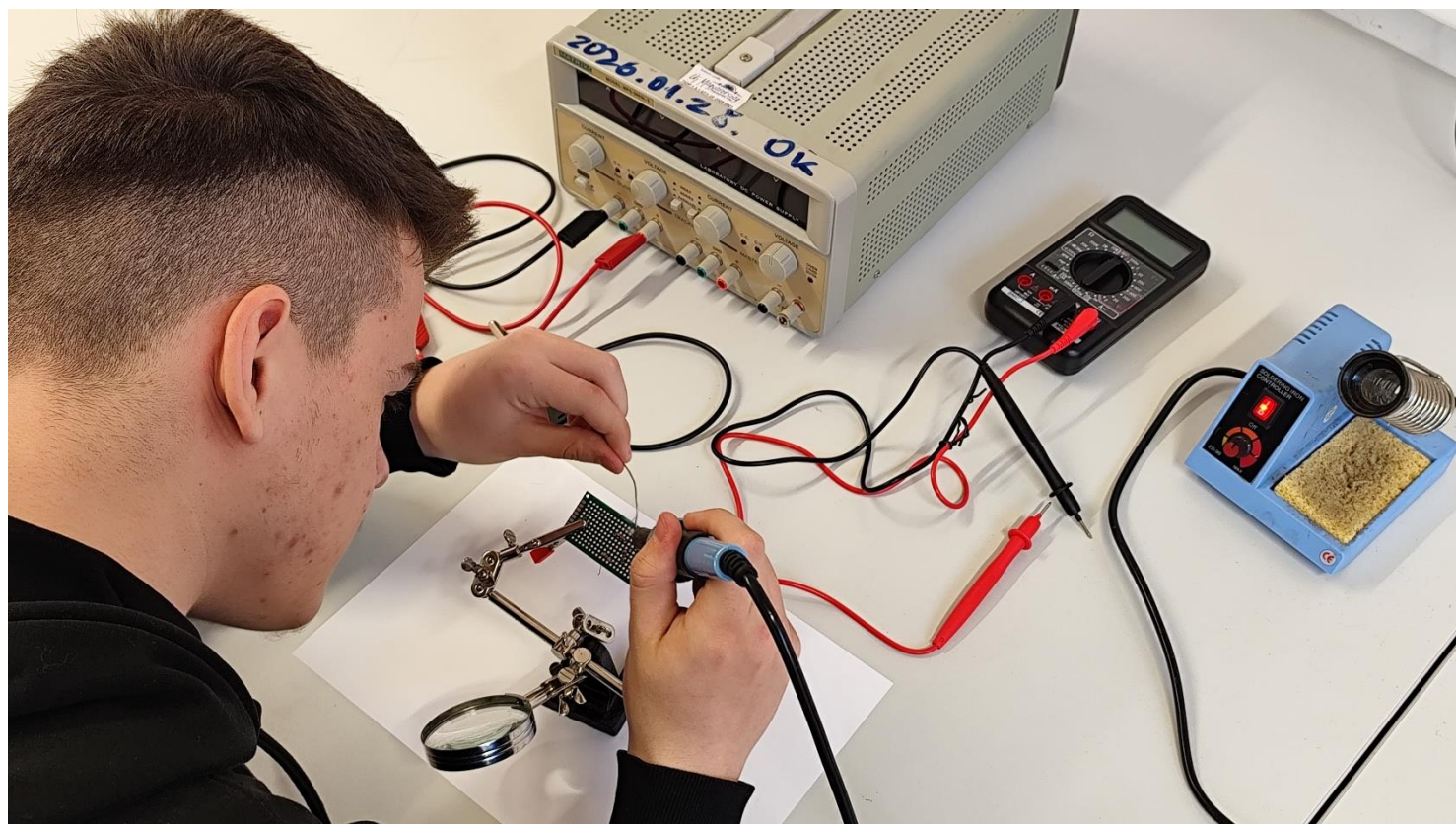
$$U_4 = 0,312428 * 150 = 46,864 \, V$$

$$U_5 = I_5 * R_5$$

$$U_5 = 0,378902 * 170 = 64,413 \, V$$

$$U_6 = I_6 * R_6$$

$$U_6 = 0,214711 * 300 = 64,413 \, V$$



Mérések, számítások eltéréseinek szöveges kiértékelése:

A számítás logikusan halad a részellenállások (párhuzamos ágak) meghatározásától az eredő ellenállás ( $R_e$ ) kiszámításáig, majd az Ohm-törvény segítségével a főágban folyó áram ( $I_0$ ) és a részfeszültségek meghatározásáig.

Az  $R_{5,6}$  és  $R_{2,3,4}$  csoportoknál a reciprokok összegzésére épülő képletet helyesen alkalmaztad. A számítás jól mutatja, hogy párhuzamos kapcsolás esetén a részfeszültségek megegyeznek ( $U_2 = U_3 = U_4$  és  $U_5 = U_6$ ), ami a fizikai törvényszerűségeknek megfelel.

Az áramok eloszlása ( $I_2, I_3, I_4$ , illetve  $I_5, I_6$ ) fordítottan arányos az ágak ellenállásával, ami igazolja a számítás pontosságát.

Dátum: 2023.11.07. \_\_\_\_\_

Mérést végző aláírása: Jelinek Raven \_\_\_\_\_